

中学3年
数学

2章 平方根 2節 根号をふくむ式の計算

根号をふくむ式の乗除 ①

月 日

名前

ポイント 根号の式の計算

- 乗法と除法 $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ 、 $\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{a \div b}$ のように、根号の中どうしを計算します。
- $a\sqrt{b}$ の形 $\sqrt{\quad}$ の中から平方数を外に出します。例 $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$
- 分母の有理化 分母と分子に同じ $\sqrt{\quad}$ の数をかけて、分母から根号をなくします。

1 次の計算をしなさい。

根号をふくむ式の乗法と除法

(1) $\sqrt{3} \times \sqrt{5}$

答え

(2) $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$

答え

(3) $\sqrt{42} \div \sqrt{6}$

答え

(4) $3\sqrt{2} \times 2\sqrt{5}$

答え

2 次の数を、指定された形に直しなさい。

$a\sqrt{b}$ の形と $\sqrt{\quad}$ の中の簡単化

(1) $\sqrt{8}$ を $a\sqrt{b}$ の形に

答え

(2) $\sqrt{45}$ を $a\sqrt{b}$ の形に

答え

(3) $3\sqrt{2}$ を $\sqrt{a}$ の形に

答え

(4) $\sqrt{72}$ を $a\sqrt{b}$ の形に

答え

3 次の数の分母を有理化しなさい。

分母の有理化

(1) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $\frac{6}{\sqrt{2}}$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $\frac{4}{\sqrt{8}}$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 根号をふくむ式の乗法と除法

考え方 根号の中どうしをかけたり、わったりします。答えの $\sqrt{\quad}$ の中に平方数があれば、 $a\sqrt{b}$ の形に直します。

(1) $\sqrt{3} \times \sqrt{5}$

$\sqrt{15}$

- 根号の中どうしをかけます。

$$\sqrt{3} \times \sqrt{5} = \sqrt{3 \times 5} = \sqrt{15}$$

(2) $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$

4

- 根号の中どうしをかけます。

$$\sqrt{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{2 \times 8} = \sqrt{16}$$

- 16は4の2乗なので、 $\sqrt{16} = 4$

(3) $\sqrt{42} \div \sqrt{6}$

$\sqrt{7}$

- 根号の中どうしをわります。

$$\sqrt{42} \div \sqrt{6} = \sqrt{42 \div 6} = \sqrt{7}$$

(4) $3\sqrt{2} \times 2\sqrt{5}$

$6\sqrt{10}$

- 根号の外の数どうし、根号の中どうしをそれぞれかけます。

$$3\sqrt{2} \times 2\sqrt{5} = (3 \times 2) \times \sqrt{2 \times 5} = 6\sqrt{10}$$

2 $a\sqrt{b}$ の形と $\sqrt{\quad}$ の中の簡単化

考え方 $\sqrt{\quad}$ の中の数を、平方数×ほかの数に分けます。平方数は、根号の外に出すと $a\sqrt{b}$ の形になります。逆に、外の数を $\sqrt{\quad}$ の中に入れるときは、2乗して入れます。

(1) $\sqrt{8}$ を $a\sqrt{b}$ の形に

$2\sqrt{2}$

- 8を、平方数×ほかの数に分けます。

$$\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = \sqrt{4} \times \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

(2) $\sqrt{45}$ を $a\sqrt{b}$ の形に

$3\sqrt{5}$

- 45を、平方数×ほかの数に分けます。

$$\sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = \sqrt{9} \times \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$$

(3) $3\sqrt{2}$ を $\sqrt{a}$ の形に

$\sqrt{18}$

- 外の3を2乗して、 $\sqrt{\quad}$ の中に入れます。

$$3\sqrt{2} = \sqrt{3^2} \times \sqrt{2} = \sqrt{9} \times \sqrt{2} = \sqrt{18}$$

(4) $\sqrt{72}$ を $a\sqrt{b}$ の形に

$6\sqrt{2}$

- 72を、いちばん大きい平方数×ほかの数に分けます。

- 72=36×2 なので、 $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$

3 分母の有理化

考え方 分母にある $\sqrt{\quad}$ の数を、分母と分子の両方にかけます。分母が根号をふくまない数になります。そのあと、約分できるか確かめます。

(1) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

$\frac{\sqrt{3}}{3}$

- 分母と分子に $\sqrt{3}$ をかけます。

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

(2) $\frac{6}{\sqrt{2}}$

$3\sqrt{2}$

- 分母と分子に $\sqrt{2}$ をかけます。

$$\frac{6}{\sqrt{2}} = \frac{6 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{6\sqrt{2}}{2}$$

- 6と2を約分します。

$$\frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

(3) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

$\frac{\sqrt{6}}{3}$

- 分母と分子に $\sqrt{3}$ をかけます。

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

(4) $\frac{4}{\sqrt{8}}$

$\sqrt{2}$

- 先に $\sqrt{8}$ を $2\sqrt{2}$ に直すと、計算が楽になります。

$$\frac{4}{\sqrt{8}} = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}}$$

- 分母と分子に $\sqrt{2}$ をかけます。

$$\frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{2 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

まちがえやすいところ

- $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$ を $\sqrt{10}$ としないように、根号の中どうしは「かけ算」です。
- $\sqrt{72}$ を $2\sqrt{18}$ としないように、 $\sqrt{\quad}$ の中が平方数をふくまなくなるまで外に出しましょう。